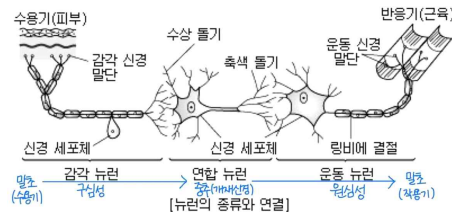


1절. 통증 치료의 분절 촉진적 접근의 핵심 키워드

0) 기본 개념

(1) 신경의 종류

- **구심성 뉴런** (감각신경) - 말초 끝의 수용체로부터 중추신경계로 정보를 전달
- **원심성 뉴런** (운동신경) - 중추신경계의 정보를 실행기 세포(특히 근육, 샘), 다른 뉴런으로 전달
- **연합 뉴런** (개재신경) - 구심성, 원심성 뉴런을 반사회로 통합
 - 중추신경계(뇌, 척수) 내에 전체적으로 위치(= 중추신경)
 - 뉴런의 99% 차지



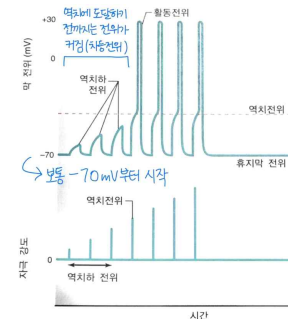
(2) 막전위

① 막전위 용어의 정의

전위 (전위차)	두 지점 사이의 전압의 차이
막전위 (막사이의 전위)	세포의 안쪽과 바깥쪽 사이의 전위 차이
평형전위	막을 경계로 어떤 이온 종류가 유입되려고 할 때, 반대쪽의 같은 이온이 농도경사에 의해 이동하려는 힘이 평형을 이룰 때의 전위차(= 어느 이온이 동적평형을 이룰 때의 전위)
휴지전위 (휴지막 전위)	전기적 신호가 안 일어날 때, 세포의 휴식 상태의 막전위 (= 자극을 받지 않은 상태에서의 막전위)
차등전위	단계적으로 조절되는 다양한 전위크기와 기간의 전위변화 역치 이하의 자극이 왔을 때 나타나는 막전위 역치, 불응기를 갖지 않음

활동전위	탈분극이 일어나 역치를 넘기면 발생하는 막전위 변화 짧은 실무울*의 막 탈분극으로, 뉴런의 분극을 역전 역치, 불응기를 가지고, 단계적으로 조절되지 않음 *실무울(All or None law): 어떤 자극을 감지할 때는 일정 크기(역치) 이상의 자극을 가해주어야 하며, 자극을 느낄 수 있는 일정 크기 이상의 자극이 주어진다면 반응의 크기는 한 최댓값을 유지하며 더 이상 커지지 않고 일정한 값을 가짐 ⇒ 따라서 막전위가 역치에 도달해야 활동전위가 발생하며, 자극강도가 역치보다 커져도 활동전위가 더 커지진 않음
시냅스 전위	시냅스 전 말단에서 신경전달물질이 분비됨 → 차등전위의 변화가 시냅스 후 뉴런에서 발생 이것은 탈분극(흥분성 시냅스 후전위 (EPSP))이 되거나, 과분극(억제성 시냅스 후전위 (IPSP))이 됨
수용체 전위	자극에 반응하여 구심성 뉴런의 말초 끝에서(또는 떨어진 수용체 세포) 발생한 차등전위
박동원 전위	특수한 세포에서 자발적으로 발생하는 차등전위의 변화로 일어남
역치 전위	활동전위가 시작되는 막전위

② 탈분극되는 자극강도가 증가함에 따른 막전위의 변화

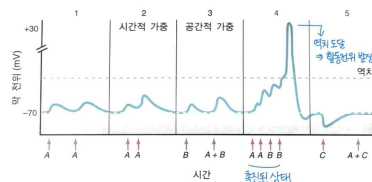


- ① 역치 도달 전
: 역치에 도달하지 않았으므로 반응은 일어나지 않음
- ② 막전위가 **역치에 도달할 때** 활동전위 발생
- ③ 역치 도달 후
: 자극이 커지더라도 일정한 크기의 전위(반응)만 일어남 (자극강도가 역치 수준보다 더 커지더라도 **활동전위가 더 커지지는 않음**)

③ 차등전위 vs. 활동전위

	차등전위	활동전위
전위 크기	처음 상태에 따라 전위 크기가 다양	- 한 번 막전위가 역치에 이르러 탈분극하면서 발생 - 전위크기는 처음 활동과 관계 없음
가중 가능여부	가중될 수 O	가중될 수 X
역치	X	O
불응기	X	O
전달과정에서의 감소 여부	- 점차 감소되면서 전파 (진폭은 거리에 비례하여 감소)	- 절감X - 탈분극이 되면 막을 따라서 각 지점이 일정한 크기로 증폭됨
탈분극, 재분극	탈분극, 재분극 모두 될 수 있음	탈분극만 됨
신호유발물질	환경적 자극(수용체), 신경전달물질(시냅스), 또는 자연발생적으로 시작됨	차등전위에 의해 시작됨
기전	리간드-의존성 또는 다른 화학적/물리적 변화에 의존	전압-의존성 이온통로에 의존

④ 촉진



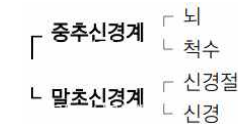
- 촉진:** 연접 후 신경원에 흥분성 신호가 가중됐지만, 활동전위의 역치에 도달하지 못할 때
- 이때 또 다른 흥분성 신호가 연접 후 신경원을 자극하면 활동전위가 유발되기 쉬움
 - 분기 발생한 신경신호는 종종 활동전위를 유발하진 못하지만, 수많은 연접 후 신경원에 촉진을 유발해 뒀 => 다른 분절요소에서 온 신호에 빠르고 쉽게 반응할 수 있게 됨
 - => 전위가 높아진 상태가 많으면, 적은 자극만 더해도 통증이 발생할 수 있음 (+ 근골격계 문제뿐 아니라 심리적, 내장 문제로도 자극될 수 있음)

(3) 수용기의 분류

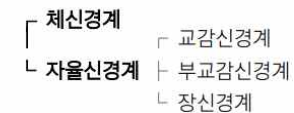
외수용기	원격수용기		- 시각, 청각
	접촉수용기	화학수용기	- 미각, 후각
내수용기	고유수용기	피부수용기	- 피부감각
		신장수용기	- 근, 건의 수용기
	내장수용기	화학수용기	- 경동맥소체 등
			- 내장감각

(4) 신경계의 분류

① 위치에 따라



② 수용기와 효과기에 따라



(5) 사전 용어 정리

- ① 통증 = 연관통(referred pain)으로 한정
여기서 연관통은 연관 통증, 연관 기능부전, 연관 자율신경현상을 포괄
- ② 분절 = 척수 분절(spinal segment)
: 발생되면서 각자 위치로 나뉘지므로, 피부, 근육, 골격, 내장 분절이 같은 척수 분절이라 하더라도, 같은 레벨에 있지 않음
- 각 척수 분절: 말초로부터 오는 상행성 신호, 뇌로부터 내려오는 하행성 신호가 수렴
- 말초 분절: 피부, 근육, 골격, 내장 분절로 구성됨
 - 피부, 근육, 골격: 체성신경(주로) + 교감신경성 1차, 2차(약간)에 의해 분절성 신경 지배
 - 내장: 교감신경에 의해 분절성 신경 지배 / 부교감신경은 분절 지배가 없음

③ 촉진 = 신경전도를 용이하게 함(Facilitation)

- 안정막 전위가 자극으로 흥분되어, 활동전위가 일어나는 역치보다는 낮지만 전위가 상승된 차등전위 상태
- 차등전위가 높을수록, 연접 후 신경원에 활동전위가 유발되기 쉬운 촉진상태가 됨
- 촉진은 말초 수용기, 척수, 뇌간, 뇌의 신경연접 부위의 모든 곳에서 유발 가능
(= 척수에서만 나타나는 것이 아님)

1) 통증이란?

(1) 통증의 정의

- 실질적인 조직의 손상이나 조직 손상으로 기술될 수 있는 가능성과 관련된 불쾌한 감각적 또는 정서적 자극
- 데카르트) 통증의 전달 경로: 말초 손상-뇌의 1대 1 선형적 관계로만 인식

(2) 통증 = 뇌가 만들어내는 불쾌한 지각(Perception)

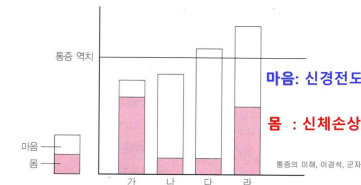
- 통증의 병태생리학적 분류
 - └ ① Nociceptive pain (조직손상성, 침해수용성)
 - └ ② Neuropathic pain (신경병증성)

조직손상이 실제로 없어도 지속적인 조직손상성 통증이 나타날 수 있고,
신경손상이 실제로 없어도 지속적인 신경병증성 통증이 나타날 수 있음

Why? 통증 기전이 신경계의 감작화*(sensitization)이기 때문

* 신경계의 통증 감작화: 촉진(facilitation), 가소성(neural plasticity)에 의해 발생
감작화 = 민감화 → 작은 자극에도 통증이 생길 수 있음
가소성 = 변형되어서 바뀌지 않는 것

*참고



①통증 역치에 도달해야만 통증이 생기는데, 도달하기까지의 몸/마음 각각의 비중은 알 수 없음 → 마음(신경전도)의 문제가 더 클 수도

몸(신체손상)의 문제가 더 클 수도 있음

② (자극이 있어도) 뇌가 아프다고 지각해야 통증 (아프다고 지각하지 못하면 통증X)
(자극이 없어도) 뇌가 아프다고 지각하면 통증

>>> 통증: 뇌가 해석하는 전자신호에 불과

그래서 통증은 실질적인 조직 손상보다 과대하게 나타날 수도 있음

(3) 한의학의 통증 모델

① 통증 자체보다, 통증을 유발/지각하게 하는 여러 신체·정서적 요소들이 어떻게 **통합적으로 작용하는지**에 대한 연관성 찾기에 집중

예 장상학설로 통증에 오관, 오감, 칠정, 오체가 연관됨

예 경락학설로 통증에 내외-상하-전후, 오장-육부-말초가 연관됨

② 치료 시에도 **통증 부위에만 집중X**, 통증과 연관된 여러 요소를 두루 살피는

종합적 개념O ⇒ **광의의 연관통** 원인 부위를 하나로 보기보다도, 여러 부위를 통합해서 봄

③ 한의학의 통증: 치료의 대상보다는, 변증진단의 재료라는 관점

통증을 일으키는 부위를 찾는 것이 point!

(4) 연합뉴런의 진화

① 연합뉴런(interneuron; 개재신경)이란?

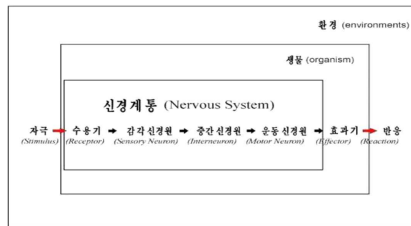
: 수용기(감각신경) 또는 작용기(운동신경)로도 **외부 세계와 직접 의사소통하지 않는** 모든 신경세포 (= 연합뉴런은 전적으로 다른 신경세포들과만 정보를 주고받음)

② 연합뉴런의 진화가 중추신경계를 이룸

: 척수, 뇌는 개재신경의 덩어리

몸·마음의 움직임의 진화 과정은 개재신경의 진화과정

③ 외부로부터의 자극, 외부로의 움직임이 없어도, 연합뉴런만으로 자극받고 마음이 움직일 수 있음 (= 실질적인 외부 자극이 없어도 통증을 느낄 수 있음)



1) 수용기: 아날로그 자극을 신경계의 디지털 신호로 전환

2) 작용기: 신경계의 디지털 신호를 아날로그 움직임으로 전환

3) 척수: 연합뉴런의 공통경로 ⇒ 상행성 아날로그 신호와 하행성 디지털 신호를 필터링

(5) 신경 신호

└ 구심성(afferent): 말초(수용기(receptor)) ➡ 척수 (말초 수용기에서 시작)

└ 원심성(efferent): 척수 ➡ 말초(작용기(effector; 효과기)) (척수 신경원에서 시작)

· 통각과민 (Hyperalgesia)

- 1차성 통각과민: 통각수용기 자체의 과민 → 교감신경 향진 시 다발

- 2차성 통각과민: 통증 신경 전도의 과민 → 척수 분절촉진에서 다발

2) 분절이란?

- 인체의 발생 과정: 처음에는 지렁이와 같이 분절적 성격을 띠며 발생기 때의 이동, 자라는 속도의 차이로 각 분절의 해부학적 위치는 차이 나게 됨
 - 동일한 척수 분절을 공유하더라도(발생학적 기원의 위치가 같더라도) 피부, 근육, 골격, 내장 분절의 해부학적 위치는 차이가 있음
 - 치료 자극/침의 자입 깊이에 따라 영향 받는 척수 분절이 달라짐 (같은 위치에서 넣어도, 피부층/근육층/골격 어디까지 자입하는지에 따라 다른 신경을 자극할 수 있음)

3) 촉진(Facilitation)이란? (Palpation 아님!)

(1) 정의

└ 만져서 진단하다 (觸診) (X)

└ 조장하다 / 용이하게 하다 / 쉽게 이루어지게 하다 (促進) (O)

(= 신경 반응 or 신경 반사가 쉽게 이루어지도록 조장된 상태)

(2) 역치상 흥분성 자극, 역치하 촉진성 자극

- 여러 자극이 시간적·공간적으로 **가중(summation)**되어야 활동전위가 발생. 신경의 연접부에서 신경전도 자극이 가중되는 정도에 따라 구분

① 역치상 자극(suprathreshold stimuli) / 흥분성 자극(excitatory stimuli)

→ 연접후 신경원에 **활동전위를 유발**할 수 있을 때

② 역치하 자극(subthreshold stimuli) / 촉진성 자극(facilitated stimuli)

→ 연접후 신경원에 **활동전위를 유발하진 못하지만, 차등전위는 상승**시킨 때

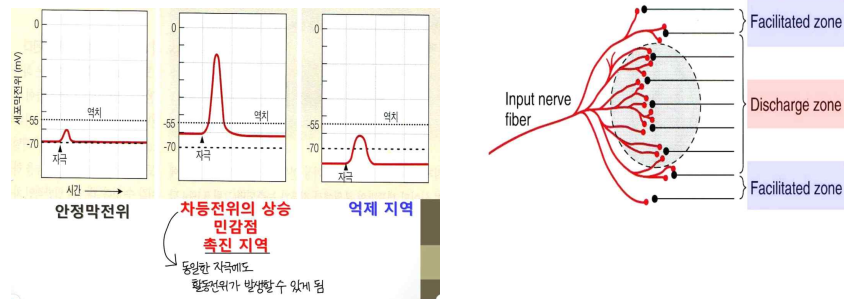
*참고

① 촉진 지역(facilitated zone)

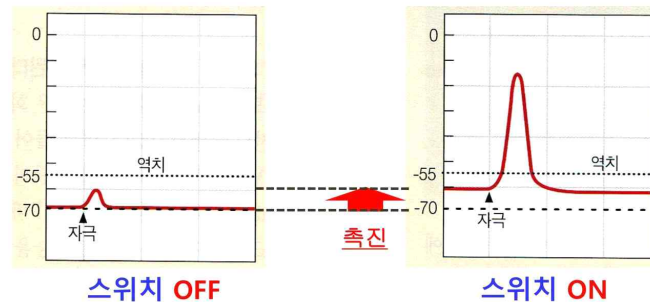
: 신경원 풀 내에서 촉진되었지만, 활동전위 발생의 역치보다는 아래인 자극이 존재하는 지역

② discharge zone

: 역치에 다다라 이미 활동전위가 발생한 지역



(3) 척수 분절



하행성 신호(뇌 → 말초) ㄱ

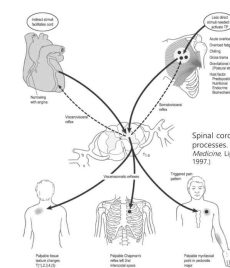
상행성 신호(말초 → 뇌) - 를 선별적으로 ON / OFF 시키는 스위치 박스

반사 신호(말초 → 말초) ↓

* 척수 분절에 역치하 촉진성 자극이 상승되어 있으면 ‘스위치 ON’이 많아짐

(4) 촉진과 연관통

같은 척수 분절을 공유하는 여러 분절 요소들이 축진을 통해 상호 연계*되면 연관통 발생 가능



*상호 연계되는 분절 요소들

내장-근육 뿐 아니라, 내장-내장, 내장-피부, 내장-근육,
내장-관절, 근육-피부, 근육-근육, 관절-근육, 관절-피부
모두 연계성이 있음

(5) 척수 후각, 척수 전각

① 척수 후각 = 감각신경 유입 영역

· 감각신경의 축삭은 수많은 축삭종말을 통해 척수 내에서 여러 부위에 분기(발산)하면서 다양한 신경연접을 형성

· 말초 자극 → 신경 전기 신호의 구심성 폭주 → 해당 척수 분절에 광범위한 촉진 유발

② 척수 전각 = 운동신경 유출 영역

· 운동신경의 신경원은 수많은 수상돌기를 통해 척수의 여러 부위에서 수렴(집중)한 축삭종말과 다양한 신경연접을 형성

- 촉진된 척수 분절에서 하위 운동신경원은 활동전위가 유발되기 쉬움

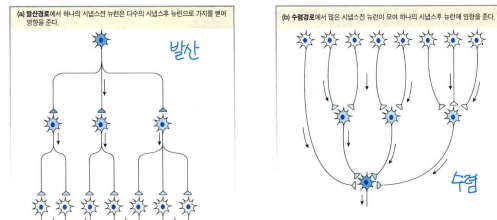
⇒ 원심성 지배를 받는 근육의 정적 근긴장도의 상승이 유발되기 쉬움

(= 같은 신호가 오더라도, 근긴장도가 높아져 통증이 발생하기 더 쉬워짐)

(6) 고이득 시스템

① 발산, 수렴

: 뉴런 간 의사소통이 항상 1대 1인 것은 아님

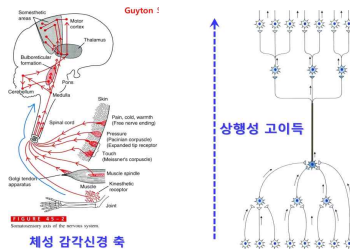


▲ 그림 9-25 수렴과 발산

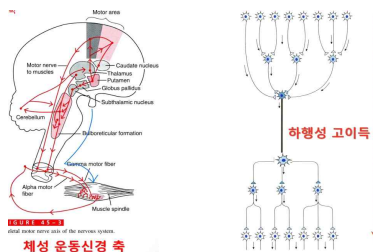
- ㄱ ① 발산(divergence): 하나의 시냅스전 뉴런이 다수의 시냅스후 뉴런으로 가지를 뻗음
- ㄴ ② 수렴(convergence): 다수의 시냅스전 뉴런이 모여 하나의 시냅스후 뉴런에 영향

② 체성 감각신경 축, 체성 운동신경 축

· **체성 감각신경 축:** 감각 신호가 척수로 수렴 후 → 뇌에서 발산



· **체성 운동신경 축:** 운동 신호가 뇌에서 수렴 후 → 척수에서 발산

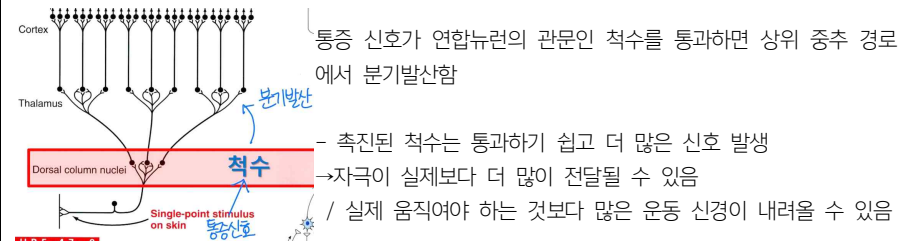


· **아날로그 자극의 말초와 디지털 신호의 중추신경계**는 척수를 매개로 고이득 시스템*

(High gain system)으로 상-하행성 동기화

* 고이득 시스템: 하나의 신호로도 여러 가지로 전달 가능 (에너지를 적게 쓰기 위한 것)

그러나 오류 발생 시 문제 생기기도 쉬움



4) 척수의 분절성 촉진이란?

: Neuronal pool(신경원 풀)인 척수 회색질에 모인 여러 신경이 수많은 연결을 하는

다양한 신경연접(synapse) 속에서 척수 분절별로 시간적, 공간적, 분절요소적으로 **신호**가 **가중**되면서 역치하 흥분성 **차등전위가 상승**되고, 지속되는 상태

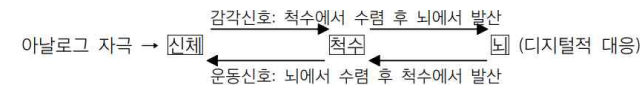
(= 촉진으로 보다 쉽게 활동전위가 유발된 연결 후 신경원이 전도하는 기능에 따라

다양한 증상이 발생되기 쉬운 상태, 작은 자극에도 통증이 발생되기 쉬운 상태)

· 통증 = 몸(아날로그 신체) + 마음(디지털 개재신경)

- 통증 수용기의 과민 → 몸의 문제 / 신경 전도의 과민 → 마음의 문제

· 상-하행성 동기화



5) 통증 치료에 대한 이상적 접근 방법: 다각적 치료

- 동일한 목표 지향점이 있는 다각적 치료
- +) ∴ 분절 축진을 일으키는 요소들을 같이 치료해주는 게 좋기 때문

2절. 방사통과 연관통

✓ 방사통(radiating pain)

: 말초신경의 경로를 따라 주로 원위부로 방사되는 통증

예 신경근 통증, 신경근 방사통, 신경근 병증, 신경병증성 통증, 말초신경 포획 증후군

특징: 말초신경의 **경로 선상**에서만 발현됨

✓ 연관통(referred pain)

(0) 개념

: 신경의 경로와는 별개로 병소와 떨어진 자리에서 느껴지는 통증

예 연관통, 연관 기능부전, 연관 자율신경 현상*

* 연관 자율신경 현상 (referred autonomic phenomena)

: 국소적인 발한, 입모(털이 서는 것), 영양성 부종, 말초세동맥 수축, 정맥저류, 림프저류, 내장 기능부전 등의 증상

⇒ 체성조직에서는 교감신경 단독의 영향이므로, 연관 교감신경 현상(referred sympathetic phenomena)이 적합한 표현

(1) 연관통의 특징

① 연관통의 특징

- 자극된 기관을 신경지배하는 척수분절에 의해 **신경지배받는 신체 부위로 전이**
- 예 횡격막의 중심부위 문제 → C3-C4 증상 (경향통, 항배강수수)
- 예 횡격막의 가장자리 문제 → T6-T10 증상 (체벽통, 흉협고만)
- 같은 횡격막이라도 신경지배에 따라 증상이 다르게 나타남

② 근육성 연관통의 방향

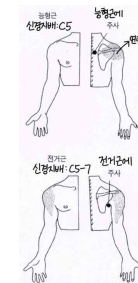
: 통증을 호소하는 부위(근육)에서 통증 유발점을 찾을 가능성: 30% 이하
(= 근육에서 통증 부위가 통증의 원인일 가능성이 30% 이하)

: 대부분 통증을 호소하는 부위보다 **위쪽 근육**에서 통증유발점을 찾음

* 아시혈: 통증이 나타나는 부위 (X) → 압통점(눌러서 아픈 부위) (O)
예 손목이 아프더라도, 다른 부위에서 압통점을 찾는다면 그게 아시혈

③ 연관통의 종류

- 고장성 식염수를 근육에 주사했을 때, 연관통은 주사된 근육을 신경 지배하는 척수분절에 의해 신경지배를 받는 근육에 보통 전이됨 (인대, 근막의 경우도 마찬가지)



└ 가해자(원인 부위): 주사한 부위

└ 피해자(통증이 나타나는 부위): 연관통 부위

→ **가해자(주사한 부위)를 치료해야 함**

· 연관통의 종류

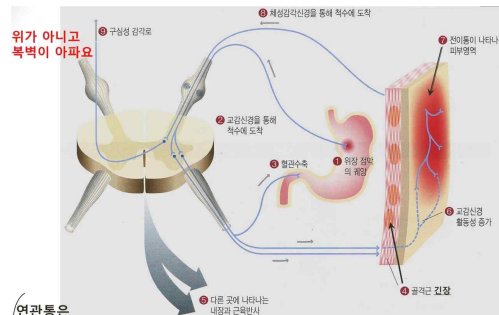
① MPS: 근육 기원성 연관통

→ 통증 부위(피해자)만 치료하지 말고, 원인(가해자)을 찾아서 치료해야 함

② 프롤로테라피: 인대 기원성 연관통

③ PMID: 추간판+후관절 기원성 연관통

④ 내장 기원성 연관통



→ 연관통은 자극된 내장기관과 동일 **척수분절을 공유하는 신체 부위로 전이하는 경향**
 ⇒ 교감신경의 분절적, 국소적 흥분은 말초의 수용기·작용기의 과민화 유발(⑥)
 ▶ 피부 통각수용기 과민(⑦), 근육 긴장(④)

→ Head's zone: 내장기원성 피부 통각과민 지역

: 피부분절의 통각과민 지역을 통해 역으로 내장 병변을 진단하려는 시도로 연구되다 쇠퇴 (왜?피부분절의 통각과민의 정도가 심하다고 내장기의 문제가 심한 것이 아니기 때문)

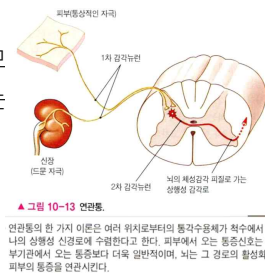
* 복모혈과 비슷한 위치

(2) 연관통 기전의 기존 이론

1. 수렴-지각투사(Convergence-Perceptual Projection)

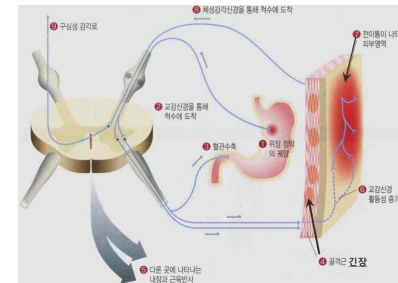
: “문제가 발생해서 척수 쪽으로 신경신호를 보냈는데, 보통 피부에서의 자극이 신호를 척수쪽으로 많이 보내므로 내장의 문제인데도 (뇌가) 피부에서 신호를 보내는 것으로 착각해서 발생”한다는 이론

· 신경의 전기적 회로도에 집착 → 자기제한적 수준에 한정됨



연관통의 한 가지 이론은 여러 위치로부터의 통각수용체가 척수에서 하나의 상행성 신경로에 수렴한다고 한다. 피부에서 오는 통증신호는 내부기관에서 오는 통증보다 더욱 일반적이며, 뇌는 그 경로의 활성화와 피부의 통증을 연관시킨다.

2. 침해수용기의 척수 반사활성 (1번보다 발전된 이론)



· 기전

1. 위계양의 신호(①)는 교감신경을 통해 척수로 유입(②)
2. 내장 구심성 교감신경은 척수 내에서 분기(wide divergence branch)함
3. 척수내에서 분기한 교감신경은 동일 분절에서
 - 1) **내장-내장** 교감신경반사를 통해 병소 내장의 혈관수축을 유발(③), 다른 내장에 긴장을 유발(⑤)
 - 2) **내장-체성** 반사를 통해 말초 작용기인 근육의 muscle tone(근긴장도)을 올리고(④), 피부 수용기를 민감하게 해서 통각과민을 유발(⑥)
4. 피부에는 병소가 없지만 침해수용기가 활성화되어 구심성 신호 발화(⑦)
5. 체성감각신경을 통해 척수에 도착(⑧)
6. 구심성 감각로(⑨)를 통해 뇌에서는 피부에 통증이 있다고 오해석해서 지각

- [1] 교감신경은 척수내에서 분기(발산)해서 내장-내장 반사, 내장-체성 반사를 유발 - **내장-체성** 반사를 통해 체성 조직에서 수용기(피부)와 작용기(근육)을 모두 과민하게 함
- [2] 활동성 증상(Active Sx): 환자가 자각해서 호소하는 피부의 통각과민(⑦)
- [3] 잠재성 증상(Latent Sx): 환자가 자각하진 못하지만, 검진에서 발견가능한 골격근의 긴장(④)
- [4] 실질적 병소이나, 자각증상은 없음(Subclinical & Essential Sx, 未病 & 本病): 위계양(①)과 교감신경 활성화로 인한 병소 내장의 혈관수축, 정맥부종, 림프저류(③)
- [5] 전변(傳變): 동일 분절을 공유하는 다른 내장에도 영향을 미침(⑤)
 ⇒ 연관통에서는 치미병(治未病)해야 함

- 통증의 발현 부위가 항상 병소인 것은 아님
- 통증의 발현 부위가 병소라고 하더라도 통각 과민, 통증 지속, 연관 증상이 나타나는 경우는 말초 혹은 중추 감작화(= 분절 촉진)에 원인이 있음
(내장 - 피부, 근육- 근육만 척수에서 합선되는 것은 아님)

[6] 통증유발점 & 그 전이지역: 위치가 같은 발생학적 기원으로부터 유래(= 분절 관계)
- 연관통: 그 통증을 발생케 한 조직과 발생학적으로 같은 체절(somite) 조직에 발현

결론

· 다양한 연관통(근육/인대/관절/내장 기원성, 특정 신경 매개성 연관통 등)의 기전이 각각 따로 존재하는 것이 아니라, 분절 촉진의 증상을 국소적으로 바라봐 생긴 분파들일 뿐

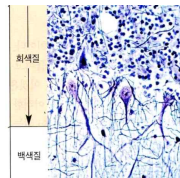
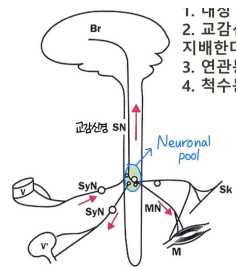
연관통의 발생 기전 (= 분절 촉진) : 자극을 받은 조직 - 연관통이 나타나는 부위 사이에 분절 관계가 있음

→ 우리는 한의학의 통합적 시각과 다양한 치료무기로 종합적으로 바라봐야 함

(3) 연관통 기전의 최신 이론

민감점 가설(Irritable focus hypothesis)

1. 내장 구심성 신호는 교감신경을 통함
2. 교감신경은 내장을 분절적으로 지배함
3. 연관통의 가해자와 피해자는 분절관계
4. 척수는 Neuronal pool임

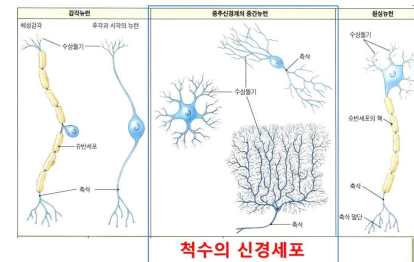


Neuronal pool(신경원 풀)

척수내 뉴런은 바다에 무수히 떠다니는 해파리

→ 척수는 전기적으로 절연 X

자극이 발생하면 주변에도 영향을 미칠 수밖에 없음



: 척수의 신경세포: 1:1 연결 X, 선형적 관계X

· 시냅스 통합(Synaptic integration)

: 다수의 시냅스 전위가 하나의 시냅스 후 뉴런(연접후 신경원)으로 결합하는 과정

→ 척수에서는 1:1 대응이 아니라, 1,000개 정도의 신호가 시간적·공간적으로 **가중**되어야 비로소 연접후 신경원에 활동전위 발생. 통증을 지각할 당시의 최종 사건이 통증의 유일한 원인은 아님

예 평소에 900개의 신호가 가중된 촉진 상황이라면, 마지막에 가중된 100개의 신호만으로도 활동전위 발생 가능

(4) 연관통과 내장 통증

① 연관통을 유발하는 내장 통증의 특징

└ 좁은 영역에 가해지는 유해한 자극으로 통증이 유발되지 않기도 하나,

예 위암이 있는데, 아무런 증상이 없는 경우

└ 넓은 영역에 가해지는 무해한 자극으로 통증이 유발되기도 함

예 밥을 너무 많이 먹어 위가 팽만되면서 불편한 것 (무해하지만 불편감을 느낌)

└ 조직에 손상을 주는 자극에 대해 통증이 유발되지 않기도 하고

└ 조직손상을 주지 않는 약한 자극에 대해서도 통증이 유발되기도 함

→ 통증을 유발하는 '넓은 영역에 가해지는 무해한 자극', '조직손상을 주지 않는 약한 자극'은 **유해한 자극(noxious stimuli)**이라고 볼 수는 없으나, 통증으로 느껴지는 **침해 수용성 자극(nociceptive stimuli)**이 될 수는 있음

→ 내장병변의 유해한 정도는 피부 연관통의 강도가 비례하지 않으며,
피부 연관통을 기준으로 내장의 구조적 질환을 진단할 수는 없음

· Noxious와 Nociceptive

└ Noxious: 유해한 자극

└ Nociceptive: 유해한 자극으로 감지할 수 있는 **침해수용적 자극**

예 방사선 세슘: Noxious(유해)하지만, 인체에선 전혀 Nociceptive(감지)하지 못함

예 미만성 위염: 별로 Noxious(유해)하지 않지만, 인체에선 예민하게 Nociceptive(감지)함

→ 연관통을 유발하는 내장 통증의 특징: 유해하냐/무해하냐의 Noxious적 측면이 아니라, 감지할 수 있느냐/없느냐의 Nociceptive적 측면이 중요

· 적당자극(adequate stimulus)

: 감각 수용기를 흥분시키기 위해 필요한 개개의 수용기에 맞는 특정 종류의 자극과 강도

→ 내장의 침해수용(nociception)의 적당자극은 구조적 질병보다는 기능부전에 가까움.

평소 내장의 Bio-feedback으로 항상성 유지를 위해 늘상 감지하던 자극들의 강도가 과다하거나, 과소할 때 침해수용성으로 반응

→ 내장 침해수용(Visceral nociception)의 적당자극은 오장육부의 허실

→ 내장 기원성 연관통은 자율신경계 Bio-feedback의 기능부전에 반응함

⇒ 이런 내장통의 특징과 연관통을 고려하면, 내장의 구조적 질병이 아닌 기능부전(허실) 자체가 통증 유발 요인이 될 수 있음

▶ 한의학적으로 근골격계의 통증에 대한 근치(根治)로 오장육부의 허실을 바로 잡는다는 개념에 대한 신경학적 해석을 할 수 있는 부분

② 연관통에서 오장과 육부의 차이점

· 1. 오장 (간 심 비 폐 신) : 실질장기(parenchyme)

→ 수용기: serosa에만 존재

· 2. 육부 (담 소장 위 대장 방광 삼초) : 장관장기(Hollow muscular walled organ)

→ 수용기: mucosa, submucosa, muscular layer, serosa에 모두 존재

1) 육부의 신호는 대뇌로 보고되어 인지적 행위를 유발해야 하므로 강력한 구심성 자극원으로 작용

→ 인지적 행위 동기를 유발하기 위해서는 강렬한 정서 정동(情動)이 동반되어야 함

→ 육부는 생활과 관련이 많기 때문

예 배가 고픈 것을 인지해야 밥을 먹으므로, 배가 고프면 짜증나는 등 정서 정동이 동반됨

2) Transmural pressure의 차이(압력 차이)에 민감: 팽만, 창만, 비만(痞滿) 등

→ Transmural pressure =복강내 압력과 장관내 압력의 차이

⇒ 내장 고유수용성 감각(Visceral proprioception) 중 하나

⇒ 오장육부 중 육부와만 관련

▶ 오장은 속이 차 있는 실질장기 ⇒ 압력변화에 둔감

오장 중 속이 비어있는 폐·심은 홍맥·심맥이 있으므로 압력에 대한 보호 기능

⇒ 육부는 풍선 속의 풍선: 육부는 복강 풍선 안의 장관 풍선

▶ (풍선처럼 부풀었다 줄어들었다 하므로) 압력 변화에 민감

③ 오장 실질장기(parenchyme)와 연관통

1) 내장 고유감각에 리듬 정보로만 작용 예 심계, 정충

2) 침해수용기가 Serosa에 위치 ⇒ 평소에도 침묵하며, 강력한 유해 자극임에도 불구하고 반응하지 않기도 함

3) 다만, Serosa를 침범하는 심각한 질병 이환시에만 신호를 대량 방출

4) 분절 촉진에 미치는 영향성: 육부에 비해 상대적으로 적음

5) 오장의 기능부전은 연관통보다는, 전신적 체액 항상성 부조화로 발현하여 통증 유발

예 피로 회복해주는 간에 문제 생김 → 피로 회복이 안 되므로, 통증 발생 비중이 높아지게 됨. 즉 신경학적으로 통증을 발생시키는 것이 아니라, 통증의 다른 원인을 만들

(제 기능 못함, 체액의 부조화 등)

- ④ 육부 장관장기(hollow muscular-walled organ)와 연관통
- 내장 고유감각에 다양한 신경신호로 작용
 - 확장(distension) 시에 대량신호 방출
 - 연동운동의 변화에 민감
 - 자극의 면적이 넓을수록 → 신호 증가하면서 침해수용기의 역치 감소
 - 육부의 염증으로 침묵 통각수용기가 활성화되면 후방사가 장시간 지속
→ 회복 시간을 충분히 확보하기 위해 신경 자극에 더 민감해짐
- 예 위궤양이 생겼을 때, 음식이 자꾸 들어가면 상처부위가 자꾸 자극되므로 좋지 않음
⇒ 따라서 회복 시간을 확보하기 위해 감각이 예민해지게 됨
- 육부의 기능부전은 연관통, 분절 촉진에 미치는 영향이 큼
 - 육부에서는 유해한지/무해한지가 중요한 것이 아니라, 기능부전으로도 척수로의 구심성 신호 증가
- ⑤ 변연계 (칠정의 자극 → 오장육부)
- 중요한 신체활동(ex. 먹는 것)은 뇌의 정서적 자극(ex. 배고픔)과 연관됨, 변연계에서 담당
 - 오장육부의 신호는 지속적으로 척수로 보고되며, 그 중에 일부는 뇌까지 전달됨
 - 변연계 : 정서자극을 내장의 움직임으로 번역 & 내장감각을 정서의 움직임으로 번역
- ⑥ 정리
- 1) 내장성 구심성 교감신경은 유해한 침해수용성 자극 뿐 아니라, 내장의 고유수용성 감각에도 반응하므로, 구조적 질환보다는 내장의 기능부전에 주로 반응함
→ 통증을 오장/육부의 기능부전(허실)로 변증진단하여 치료할 수 있음
 - 2) 활동성/잠재성 내장 증상은 한의학의 장부 변증에도 중요한 정보지만, 척수의 분절 촉진을 유발하는 중요한 요소이기도 함: 즉 한의학 변증에 사용하는 증상 - 연관통의 분절 촉진 증상이 유사
→ 따라서 근골격계 통증, 기능부전, 연관 교감신경 증상의 치료 시에 오장육부의 상태를 반드시 고려해야 함. 역으로 오장육부의 기능부전 치료 시 말초의 원위취혈도 효과적이라는 근거도 됨
 - 3) 척수 분절은 반드시 유해한 자극으로만 촉진되는 것은 아님. 유해한 자극도 물론 척수를 촉진시키지만, 유해하진 않지만 지속적인 이상 신호도 척수를 촉진시킴

4) 강력한 단일 원인에 의해서 척수분절이 촉진되기도 하지만(ex. 심한 골절), 경미한 복합 원인이 가중돼 척수분절이 촉진되는 상황(우리가 보는 만성 통증의 대부분)도 많음
→ 통증은 강력한 단일 원인에 의해 발생하기도 하지만, 경미한 복합 원인의 가중에 의해 (분절 촉진되어) 발생하는 상황도 많음 예 통증을 유발하는 여러 복합 원인들
⇒ 심장, 폐, 횡격막, 팔꿈치, 목 등
⇒ 관절 장애, 타박, 어혈, 염좌 / 견부 주위 근육 경결 / 경근상 문제 / 신경적 문제 / 스트레스(교감신경적 문제) 등

(5) 참고) 고유수용성 감각(Proprioception)

: 외부를 인지하는 것이 아닌, 우리 몸 안을 느끼는 것

- 바깥세상의 정보가 아니라, 우리의 **내부 세계의 정보**를 3차원적으로 받아들이는 것
- 분절 촉진을 유발시키는 말초 감각으로 침해수용감각(Nociception)과 고유수용감각(Proprioception)이 중요

① 운동감각(Kinesthesia) - 뇌간 망상체

1) 근골격계로부터 전달되는 내 몸의 3차원적 위치와 자세 및 움직임과 속도에 대한 체성신경계 정보
예 근방추(근육이 늘어나는 정도/속도의 변화), 골지건기관(근육에 걸리는 장력), 관절고유수용기(관절각의 변화)

② 내장 피드백(Visceral feedback) - 시상하부, 변연계

1) 내장기가 받는 다양한 압력신호와 리듬의 집합
2) 자율신경계, 특히 교감신경과 관련

③ 미로-전정 피드백(Labyrinth-Vestibular feedback)

1) 공간 속에서의 위치와 균형에 대한 감각, 머리와 몸통의 상대적 위치

(6) 중추성 감각(Central sensitization)

: 척수의 분절 촉진 =연관통의 중추성 감각 이론

· 척수의 한 분절이 여러 자극으로 촉진되어 있다면 척수의 구심성 자극에 대한 반응도 크게 증가

→ 척수에서 상위 중추로 과다한 통증신호를 전달, 상위 중추에서 척수로 오는 하행성 신호에도 과민하게 반응

→ 척수의 분절성 반사가 과도하게 발생

→ 그 분절의 원심성 신경원으로부터 지배되는 모든 구조물들을 흥분시키거나/억제할 가능성을 갖고 있음

(7) 연관통의 특징

① 일측성 병변은 일측성 통증으로만 전이되며, 신체중선을 넘어가지 않음

② 모든 조직의 발생학적 분포를 따라서, 척수분절적으로 피부, 근육, 골격, 내장 분절을 따라 발현됨

③ 발생기 때의 이동으로 인해 피부분절, 근육분절, 골격분절은 위치상 서로 일치하지 않음

④ 연관통은 주로 말초쪽으로 방사됨

⑤ 병소(원인부위)에서는 통증이 나타나지 않을 수도 있음

⑥ 연부조직(근육, 건, 인대, 건골막 부착부)도 연관통을 유발함

⑦ 통증은 분절의 어디에나 나타날 수 있지만, 반드시 분절 전체에 나타나지는 않음